

Pregunta 7 · Función lógica de un circuito de interruptores

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

 ENUNCIADO

Cuestión. Define la operación lógica *producto* mediante su tabla de verdad y su circuito eléctrico. (0,5 ptos.)

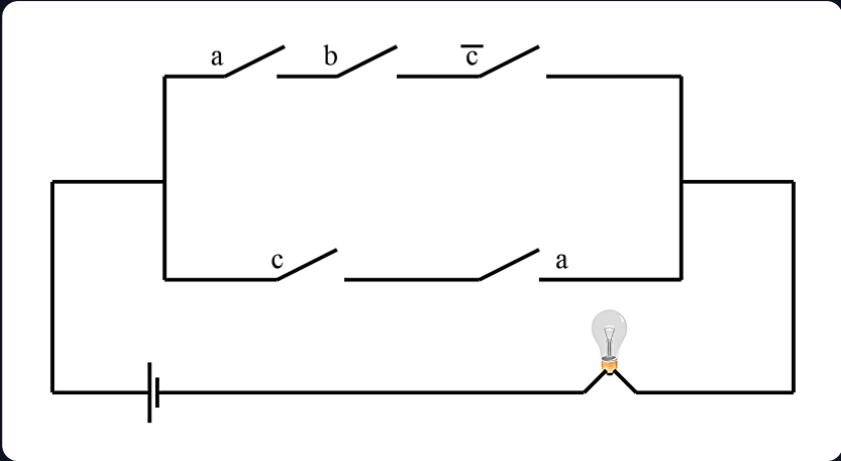
Problema. Del circuito de la figura, da la función lógica que vale 1 cuando la bombilla se enciende.

a. Número de entradas y de funciones lógicas empleadas. (0,5 ptos.)

b. Tabla de verdad. (0,5 ptos.)

c. Mapas de Karnaugh necesarios. (0,5 ptos.)

d. Simplifica la función obtenida. (0,5 ptos.)



Rama superior: $a \cdot b \cdot \bar{c}$ (en serie). Rama inferior: $c \cdot a$ (en serie). Ambas en paralelo alimentan la bombilla.

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interruptores en **serie** = producto lógico (AND); en **paralelo** = suma lógica (OR); un contacto normalmente cerrado ($\bar{c}$) = negación. La bombilla luce si conduce alguna de las dos ramas.

Cuestión · operación producto (AND)

El **producto lógico** $F = A \cdot B$ vale 1 sólo si **todas** las entradas valen 1. Su circuito eléctrico son dos interruptores **en serie**: la lámpara luce únicamente si A y B están cerrados.

A	B	A · B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a) Entradas y funciones

3 entradas (a, b, c) y **una única función de salida** F. La rama superior (serie) da $a \cdot b \cdot \bar{c}$ y la inferior $a \cdot c$; en paralelo se suman:

$$F = a b \bar{c} + a c$$

b) Tabla de verdad

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

c) y d) Karnaugh y simplificación

Los 1 están en $a \cdot b \cdot \bar{c}$ (110), $a \cdot b \cdot c$ (111) y $a \cdot \bar{b} \cdot c$ (101). Agrupando: $(110+111) \rightarrow a \cdot b$ y $(101+111) \rightarrow a \cdot c$. Por álgebra de Boole, $b\bar{c} + c = b + c$, luego:

$$F = a b \bar{c} + a b c + a \bar{b} c = a (b \bar{c} + c) = a (b + c) = a b + a c$$

F = a · (b + c)